FICHE MÉTHODE · ÉLECTRICITÉ

La loi des mailles

1. À retenir

Dans une maille : $\Sigma U = 0$

La somme algébrique des tensions le long d'une maille est nulle.
Autrement dit : dans une maille simple, la tension du générateur est égale à la somme des tensions des récepteurs.

Vocabulaire

Nœud : point où se rejoignent au moins 3 fils.

Branche : portion de circuit entre deux nœuds.

Maille : chemin fermé qu'on parcourt en revenant au point de départ, sans repasser deux fois par le même point.

2. La méthode en 5 étapes

1. **Repérer la maille**
   Suivre un chemin fermé et lister tous les dipôles rencontrés.

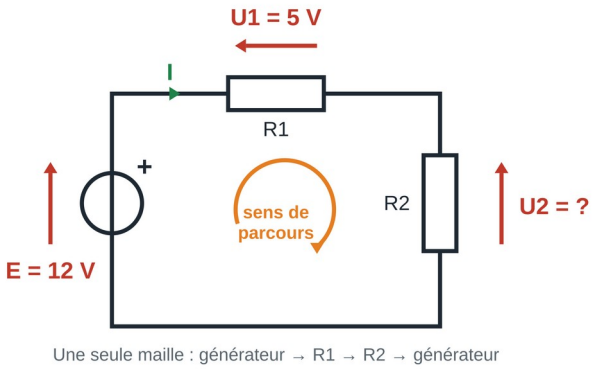
2. **Flécher les tensions**
   Générateur : flèche vers la borne +.
   Récepteur : flèche à l'opposé du courant I.

3. **Choisir un sens de parcours**
   Horaire ou anti-horaire : au choix, mais on n'en change plus.

4. **Donner un signe à chaque tension**
   Flèche dans le sens du parcours → **+U**
   Flèche à contresens → **−U**

5. **Écrire « = 0 » et calculer**
   Isoler l'inconnue, calculer, puis vérifier l'unité (V) et le signe.

Exemple résolu



Une seule maille : générateur → R1 → R2 → générateur

On parcourt la maille dans le sens horaire :
- E est dans le sens du parcours → **+E**
- U1 et U2 sont à contresens → **−U1** **−U2**

$$E - U1 - U2 = 0$$
$$U2 = E - U1 = 12 - 5 = \mathbf{7\ V}$$

3. Pièges à éviter

- Oublier un dipôle de la maille : compter les tensions une à une.
- Se tromper de signe : comparer chaque flèche au sens de parcours.
- Un fil ou un interrupteur fermé : U = 0 V.
- Oublier l'unité : une tension s'exprime en volts (V).

Conséquence utile

Des dipôles branchés en **parallèle** ont la **même tension**.

Ils forment une maille à eux deux : U1 − U2 = 0, donc U1 = U2.